

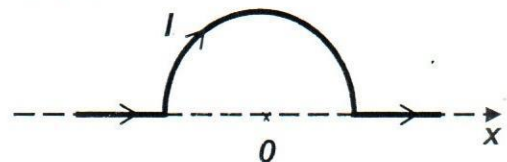
Examen de l'UE PHY 110 : Magnétostatique et régimes variables
Parcours : Mathématiques, Physique et Chimie
Durée : 2H00

Exercice 1 : Questions de cours (4 pts)

- 1) Le champ magnétostatique en un point d'un plan d'antisymétrie de la distribution de courant est :
 - a) contenu dans le plan ; b) nul ; c) normal au plan
- 2) Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?
 - a) Les lignes de champ magnétostatique sont des courbes fermées.
 - b) Les lignes de champ magnétostatique divergent à partir des sources du champ.
 - c) Deux lignes de champ magnétostatique peuvent se couper.
- 3) Qu'est-ce que la force de Laplace. Donner son expression pour un circuit filiforme et pour un volume infiniment petit.
- 4) Enoncer la loi de Lenz-Faraday.
- 5) Donner la définition de l'énergie électromagnétique pour un circuit parcouru par un courant I et de flux ϕ .

Exercice 2 : Champ créé par un circuit semi-circulaire et une spire (7 pts)

A) On considère le circuit représenté sur la figure ci-contre constitué de deux fils semi-infinis reliés par une spire circulaire de rayon R et de centre O . Le circuit est contenu dans le plan xOy et parcouru par un courant I . Calculer le champ magnétique $\vec{B}$ au point O .



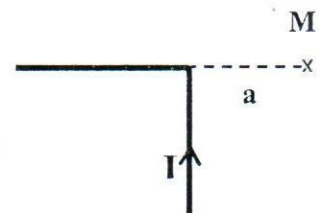
B) Considérons maintenant une spire de centre O , d'axe Oz , de rayon R parcourue par un courant I .

Calculer le champ magnétostatique $\vec{B}$:

- a) au centre O de la spire ;
- b) en un point $M(z)$ de l'axe Oz .

Exercice 3 : Champ magnétique d'un circuit coudé à angle droit (3 pts)

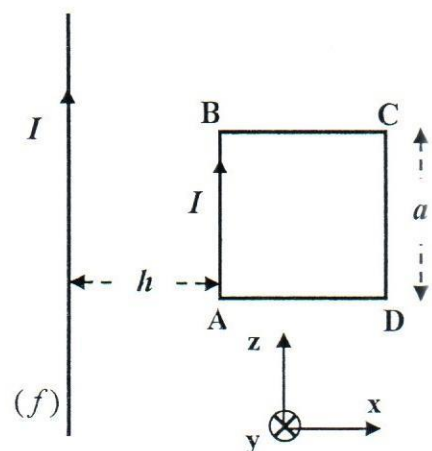
Un fil, de longueur infinie, parcouru par un courant I est courbée à angle droit en O . Déterminer, en utilisant la loi de Biot et Savart, le champ magnétique en un point M , situé à la distance a de O comme le montre la figure ci-contre.



Exercice 4 : Force de Laplace et inductance mutuelle (6 pts)

On considère la figure ci-contre. (f) est un fil rectiligne infini situé à une distance h d'une boucle carrée de côté a . Le fil et la boucle sont parcourus par un courant constant I .

- 1) Déterminer, en utilisant le théorème d'Ampère, le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ créé par le fil en tout point $M(x)$ de l'espace.
- 2) Déterminer la force magnétique qui s'exerce sur la boucle.
- 3) Calculer le flux du champ magnétique créé par le fil à travers la boucle.
- 4) En déduire l'inductance mutuelle du fil et du cadre.



2021

CORRIGÉ TYPE EXAMEN PHY 110

EXERCICE 1 (04 pts)

1.) a) Contenu dans le plan (0.5 pt)

2.) b) Les lignes de $\vec{B}$ divergent à partir des sources du champ (0.5 pt)

3.) Force de Laplace

C'est la force électromagnétique qui exerce un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant. (0.5 pt)

$$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

$$d\vec{F} = \vec{j} dV \wedge \vec{B} \quad (0.5 pt)$$

4.) Loi de Lenz - Faraday

La force électromotrice induite dans un circuit est égale à l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique à travers ce circuit. (1 pt)

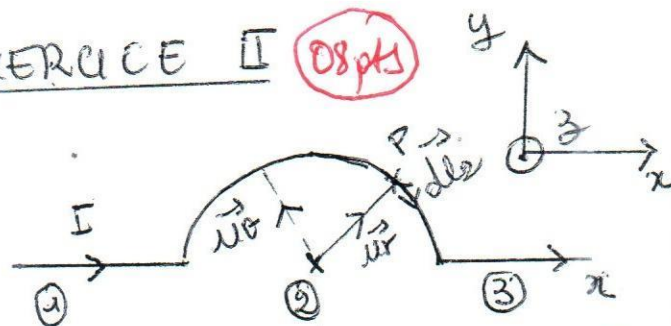
$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (1 pt)$$

5.) Énergie électromagnétique

C'est le travail qu'il faut fournir au circuit pour faire passer le courant et le flux de zéro aux valeurs finales I et Φ .

EXERCICE II (08 pts)

A.)



$$\vec{B}(0) = \vec{B}_1(0) + \vec{B}_2(0) + \vec{B}_3(0) \quad (0.5 pt)$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \wedge \vec{P}_0}{P_0^3} \quad (0.5 pt)$$

$$\vec{B}_1(0) = \vec{B}_3(0) = \vec{0} \text{ car } d\vec{\ell} \parallel \vec{P}_0 \quad (0.5 pt)$$

$$\vec{OP} = R\vec{u}_r \quad \begin{cases} \vec{P}_0 = -R\vec{u}_r \\ d\vec{\ell}_2 = R d\theta \vec{u}_\theta \Rightarrow d\vec{\ell}_2 = -R d\theta \vec{u}_\theta \end{cases}$$

$$d\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(-R d\theta \vec{u}_\theta) \wedge (-R\vec{u}_r)}{R^3}$$

$$d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta \vec{e}_z \quad (0.5 pt)$$

$$\vec{B}_2 = \int d\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^\pi d\theta \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{B}(0) = -\frac{\mu_0 I}{4R} \vec{e}_z} \quad (0.5 pt)$$

B.)

a.) Même démonstration que A.) L'étudiant peut choisir l'axe (Oz) pour avoir un signe + en devant $d\vec{B}$.

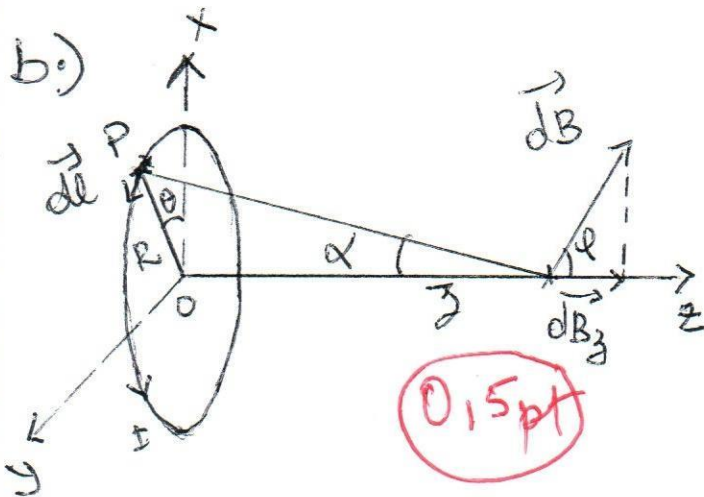
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta \vec{e}_z \quad (0.5 pt)$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4R} \int_0^{2\pi} d\theta \vec{e}_z$$

(2)

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \vec{e}_z$$

1pt



Tout plan contenant l'axe (oz) est un plan d'antisymétrie pour la distribution de courant donc le champ est porté par l'axe (oz). 0.5pt

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

• Quelque soit dl on a :
 $(\vec{dl}, \vec{PM}) = \pi/2$

$$\Rightarrow dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{I dl PM}{PM^3}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{I dl}{PM^2} \quad 0.5pt$$

Comme le champ total $\vec{B}$ est porté par (oz) on a :

$$dB_z = dB \cos(\pi/2 - \alpha) = dB \cos(\alpha)$$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl \sin \alpha}{PM^2} \quad 0.5pt$$

$$dl = R d\theta \text{ et } PM = \frac{R}{\sin \alpha}$$

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha d\theta \quad 0.5pt$$

$$B = \int_0^{2\pi} dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin^3 \alpha \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{u}_z \quad 0.5pt$$

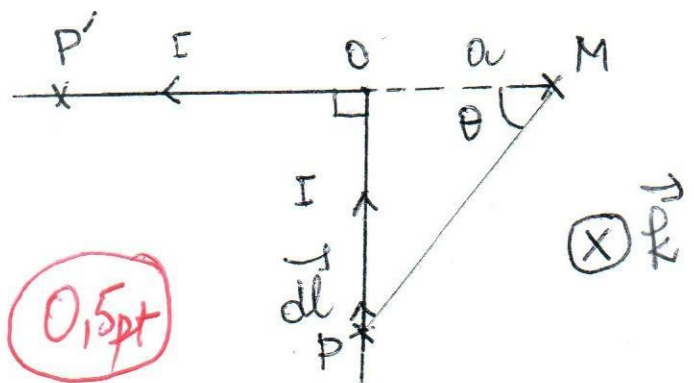
$$\text{or } \sin \alpha = \frac{R}{PM} = \frac{R}{(z^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$

1pt

EXERCICE 3

03pt



D'après le principe de superposition

$$\vec{B}(M) = \vec{B}(M)_{\text{vert}} + \vec{B}(M)_{\text{horiz}}$$

0.5pt

(3)

$$\vec{B}(M)_{\text{vert}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \wedge \vec{PM}}{PM^3}$$

$$d\vec{B}(M)_{\text{vert}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cos\theta d\theta \vec{k} \quad (0,5 \text{ pt})$$

$$\begin{aligned} \vec{B}(M)_{\text{vert}} &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\pi/2}^0 \cos\theta d\theta \vec{k} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin\theta]_{-\pi/2}^0 \vec{k} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\sin 0 - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{B}(M)_{\text{vert}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \vec{k} \quad (0,5 \text{ pt})$$

$$d\vec{B}(M)_{\text{horiz}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \frac{d\vec{\ell}' \wedge \vec{P'M}}{PM^3}$$

$$d\vec{\ell}' \parallel \vec{P'M} \Rightarrow d\vec{\ell}' \wedge \vec{P'M} = \vec{0}$$

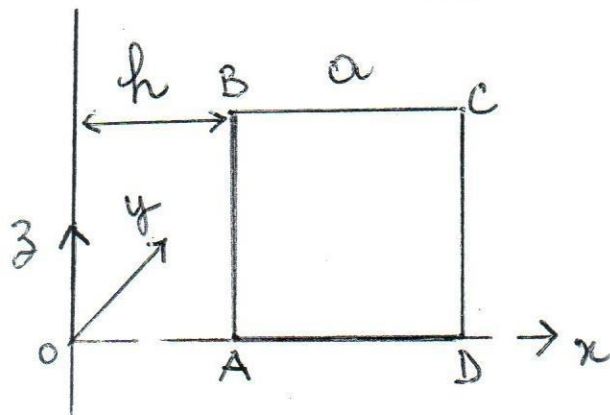
$$\vec{B}(M)_{\text{horiz}} = \vec{0} \quad (0,5 \text{ pt})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \vec{k} + \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \vec{k}} \quad (0,5 \text{ pt})$$

EXERCICE 4

(08 pts)



1.) Symétries : Le plan (π^+) contenant le fil et le point M est un plan de symétrie donc $\vec{B}$ est perpendiculaire à (π^+) . (0,5 pt)

Invariances : La distribution du courant est invariante par rotation autour du fil et par translation suivant le fil. $\vec{B}$ dépend donc que de x ; $B(x)$ (0,5 pt)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \oint_C B(x) \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

car $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$ (0,5 pt)

$$\Rightarrow 2\pi x B(x) = \mu_0 I$$

$$\boxed{\vec{B}(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{u}_y} \quad (0,5 \text{ pt})$$

2.) $\vec{F} = \vec{F}_{AB} + \vec{F}_{BC} + \vec{F}_{CD} + \vec{F}_{DA}$ (0,5 pt)

$$\begin{aligned} * d\vec{F}_{AB} &= I d\vec{\ell} \wedge \vec{B}(x) = I dz \vec{u}_z \wedge B(x) \vec{u}_y \\ &= -IB(x) dz \vec{u}_x \end{aligned}$$

④ Sur AB, $x = ct = h$ donc B uniforme

$$\vec{F}_{AB} = -IB(h) \int_A^B dz \vec{u}_x = -IaB(h) \vec{u}_x$$

$$\vec{F}_{AB} = -\frac{\mu_0 I^2 a}{2\pi h} \vec{u}_x \quad (0.5 \text{ pt})$$

* $\vec{F}_{CD}$: sens opposé à $\vec{F}_{AB}$ avec $x = h+a$

$$\vec{F}_{CD} = \frac{\mu_0 I^2 a}{2\pi(h+a)} \vec{u}_x \quad (0.5 \text{ pt})$$

$$\begin{aligned} * \vec{F}_{BC} &= \int_B^C IB(x) dx \vec{u}_z = I \int_h^{h+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \int_h^{h+a} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \left[\ln x \right]_h^{h+a} \vec{u}_z \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{BC} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{h}\right) \vec{u}_z \quad (0.5 \text{ pt})$$

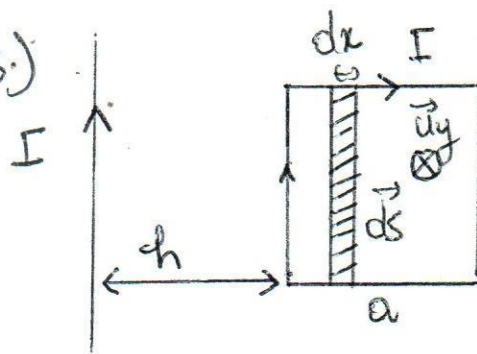
$$* \vec{F}_{AD} = -\vec{F}_{BC} = -\frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{h}\right) \vec{u}_z \quad (0.5 \text{ pt})$$

$$\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2 a}{2\pi h} \vec{u}_x + \frac{\mu_0 I^2 a}{2\pi(h+a)} \vec{u}_x$$

$$\vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2 a}{2\pi} \left(\frac{1}{h} - \frac{1}{h+a} \right) \vec{u}_x$$

(1 pt)

3.)



$$\begin{aligned} ds &= ds \vec{u}_y \\ &= a dx \vec{u}_y \end{aligned} \quad (0.5 \text{ pt})$$

$$d\Phi = \vec{B}(x) \cdot d\vec{s} = B(x) ds$$

$$d\Phi = B(x) a dx = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \frac{dx}{x} \quad (0.5 \text{ pt})$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \int_h^{h+a} \frac{dx}{x} \\ &= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{h+a}{h}\right) \end{aligned}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{h}\right)$$

(1 pt)

$$4.) L = \frac{\Phi}{I}$$

$$L = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{h}\right)$$

(0.5 pt)